

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 匠生
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_03.ino / HCK02_03.pde
- 使用した AI ツール：ChatGPT (GPT-5)、Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

発展課題は、提出課題 2 の波形描画にスペクトル解析を加え、Processing でスペクトルアナライザを作る課題である。授業（ハッカソン 1 第 2 回）ではマイク波形を Serial Plotter / Processing に表示するところまでで、FFT（高速フーリエ変換）の扱い方は出てこなかった。FFT を一から実装するのは難しいので、

- Processing でそのまま使える FFT ライブラリ（Minim の FFT クラス）の基本的な使い方
- Arduino 側のサンプリング周期と FFT の周波数軸（ナイキスト周波数）の対応の取り方

を生成 AI に相談した。マイクからのサンプル受信・楽曲再生は提出課題 2 のコードを流用しており、その部分は AI に相談していない。

2. AI への指示（プロンプト）

Processing で、マイクから入ってきた音を FFT して周波数ごとの強さを
バーグラフで表示するプログラムを作りたいです。
- 入力 は Arduino から 1 行 1 サンプル送られてくる ADC 値 (0-1023)
- Arduino 側のサンプリング周期は delayMicroseconds(100) で、analogRead 自体に
かかる時間も合わせて実測で約 5 kHz になる予定
Minim の FFT クラスをどう使うのが一番シンプルですか？
入力データの正規化と、表示する周波数軸（横軸）をサンプリング周波数に
合わせる方法も教えてください。

3. AI の出力の使い方

- ☐ そのまま使った
- ☒ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

AI からは

- FFT を `new FFT(FFT_SIZE, SAMPLE_RATE)` で作る
- 入力 は [-1, +1] に正規化した float 配列を用意する（直流成分を除くために中心電圧を引く）
- `fft.forward(input)` を呼んだ後、`fft.specSize()` 個のビンを `fft.getBand(i)` で順に取り出して
棒の高さに使う
- 横軸を Hz 表記したいときは `map(hz, 0, SAMPLE_RATE/2, 0, width)` で位置を計算する

という基本の流れを教えてもらい、これは採用した。ただし AI が最初に書いてきたサンプルは「Hamming 窓 + dB 変換 + 色相を周波数で連続変化させたカラフルなバー + 表示する周波数の上制限」など、要件以

上に盛り込まれていた。授業の発展課題は「FFT の結果をバーグラフで表示する」だけなので、いったんすべて外し、線形の振幅をそのままバーの高さにするシンプルな形に書き直した。色も単色に統一した。

4. 正しいと確認した方法

- Arduino IDE で HCK02_03.ino がコンパイルでき、シリアルモニタに 1 行 1 サンプルで流れることを確認した
- Processing IDE で HCK02_03.pde を起動し、上段に時間波形・下段にスペクトルバーが描画されることを確認した
- キー p で楽曲を再生してマイクに入力したとき、楽曲の音 (C4 / G4 / A4) 付近のバーが立ち上がる様子を観察した
- 1 (正弦波) で再生したときは基音のバー 1 本がはっきり立ち、3 (のこぎり波) や 4 (矩形波) では倍音にあたる位置にもバーが並ぶことを確認した。これにより波形の違いと FFT 結果の対応が理解できているか確かめた
- Arduino 側 delayMicroseconds(100) と Processing 側 SAMPLE_RATE = 5000.0 が対応していること、ナイキスト周波数が 2.5 kHz になることをコード上で確認した

5. 問題や間違い

- ☒ あった
- ☐ なかった

最初に AI が出してきたコードは、振幅を $20 * \log_{10}(\dots)$ で dB に変換し、さらに Hamming 窓・色相変化・表示周波数の制限などが組み合わさった、かなり複雑なものだった。実行してみるとそれっぽく動いたが、コードのほとんどの行を自分で説明できる気がしなかったので、思い切って削った。窓関数なし・dB 変換なし・単色バー・全周波数表示、というところまで落として書き直すと、各行が「何をしているか」を自分の言葉で言えるようになった。要件もこれで満たせていることを確認した。

また、起動直後はバッファがゼロのままなので最初の数フレームはバーがすべて 0 で表示される。これは異常ではなくサンプルが貯まるまでの待ち時間だと理解できた。

6. 自分で工夫した点

- Arduino 側のループ周期と Processing 側の SAMPLE_RATE を必ず一致させないと FFT の周波数軸がずれることに気づき、delayMicroseconds(100) と analogRead の所要時間から実機での周期を見積もり、SAMPLE_RATE = 5000.0 に揃えた
- シリアルから受け取った値を [-1, +1] に正規化してから FFT に渡すことで、直流成分 (中心電圧) を抜いた状態でスペクトルを取った
- 1 つの serialEvent で時間波形バッファと FFT 入力バッファの両方を同時に更新する形にし、上下 2 段の表示が同じサンプル列から作られるようにした
- バーの高さの上限 (maxMag) は実測しながら見やすい値に手で調整して決めた

参考文献

- 有本泰子, 佐波孝彦「ハッカソン 1 第 2 回」講義資料 (HCK1_02.pdf, HCK1_02.ex.pdf)

- 生成 AI 利用申告書テンプレート（ハッカソン1 講義資料）
- Processing Reference: `Serial`, `bufferUntil`, `serialEvent`
<https://processing.org/reference/libraries/serial/>
- Minim Reference: `FFT`, `AudioOutput`, `Oscil`, `Line`
<https://code.compartmental.net/minim/>
- Minim FFT Javadoc:
<https://code.compartmental.net/minim/javadoc/ddf/minim/analysis/FFT.html>